מדינת ישראל
משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף א' למדעים
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

אגף מדעים
המזכירות הפדגוגית משרד החינוך

מדע וטכנולוגיה

"כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן"



חוברת למידה בנושא מפרי לשמן זית

לכבוד החנוכה

לתלמידים בכיתות ג-ד

חומרי למידה לשעת חירום 2023

חג זֵיתִים שמח

הידעת?

חג החנוכה נקרא גם חג הזֵיתִים.

על פי הרב יואל בן נון,

חג החנוכה קשור לסִיוּם

מַסִיק הזיתים והפקת השמן.



מסיק זיתים / צילוםRITVO PHOTOGRAPHY :

חוברת מהפרי לשמן הזית - שכבה ג-ד

תלמידים יקרים,

בחג החנוכה אירע הנֵס ובוֹ פַּךְ שמן אחד הספיק להאיר את החנוכייה במשך שמונה ימים.

לכבוד חג החנוכה הֵכַנו במיוחד עבורכם ללמידה בתקופה זו, חוברת העוסקת בעץ הזית,

בהפקת שמן זית מהזיתים ובשימושים נוספים בעץ ותוצריו.

בחוברת תמצאו פעילויות המשלבות תצפיות, התנסויות, משחקים ולמידה בסביבה הקרובה,

שיסייעו לכם להכיר את הנושא ולהעמיק בו.

הֵכַנו לכם דפים עם תשובות לחוברת הלמידה. זה יאפשר לכם לעבוד באופן עצמאי ולהיות

אחראים על הלמידה. בסיום כל פרק בקשו מהמורה את דף התשובות המתאים. תַּקְנו בהתאם.

אנחנו מאחלים לכם למידה מעניינת, נעימה וחזרה מהירה לשִגְרַה.

תוכן העניינים

א	**מאפייני חיים של צמחים** 1.תכונות של צמחים 2. הזמנה להשתתף בתערוכת צילום ארצית בנושא **מאפייני חיים בעין העדשה** 3. מכינים משחק דו-קלף על מאפייני חיים 4. מזהים מאפייני חיים בתמונות ובעזרת משפטים 5. זיהוי מאפייני החיים של עץ הזית	עמוד 4
ב	**נוֹזְלִים ועצים** 1, מזהים נוזלים בכוסות 2. מוצאים זוגות של תמונות 3. צורכי הקיום של עץ הזית	עמוד 9
ג	**מכירים את עץ הזית** 1. עץ הזית – עתיק מול צעיר 2. מאפייני האיברים של עץ הזית – משחק תלת קלף 3. אוֹמְדים את הגובה של עץ זית 4. מַחְזוֹר החיים של עץ הזית	עמוד 12
ד	**פרי עץ הזית** 1. תצפית בפרי עץ הזית 2. תפקודי החלקים של עץ הזית 3. צִבְעי הפירות של עץ הזית	עמוד 26
ה	**המסיק - קטיף פירות הזית** שלבים בתהליך המסיק המתבצע באופן ידני – משחק בכרטיסיות	עמוד 31
ו	**שימושים בעץ הזית** 1. השימושים שעושה האדם בעץ הזית – משחק בכרטיסיות 2. הפקת שמן זית (עצירה) – שלבים בתהליך עצירת שמן בבית הבד 2. הפקת שמן זית בבית 3. הכנת ממרח מזיתים כבושים	עמוד 35

פרק א. מאפייני חיים של צמחים

פתיחה

עֵצים, שיחים, מֵטפסים ועשבים הם צמחים.

ציפורים, זוחלים ויונקים הם בעלי חיים.

כל הצמחים ובעלי החיים הם **יצורים חיים**.

משימה 1 – תכונות של צמחים



עִבְדו בקבוצות

א. בתמונה שלפניכם רואים שדה בתחילת האביב עם שלושה סוגי צמחים:

עצים, שיחים וצמחים עֶשְׂבוֹניים (כמו סביון ופרג).

1.כִּתְבו אילו מאפייני חיים ניתן לראות בה.

_____

_____

מאפייני החיים :**רבייה** (פרחים, פירות וזרעים), **גדילה והתפתחות** (צמחים בשלבי גדילה שונים), **נשימה,**

תִּקְשׁוֹרת (למשל פרחים צבעוניים שמושכים אליהם חרקים),

הזנה (חשיפה לאור, אוויר ומים), **תנועה** (כפיפה של גבעולים לכיוון האור)

2. מאפייני חיים **<u>שאינם נראים</u>** בתמונה

_____

3. מה דומה (משותף) בשלושת סוגי הצמחים: _____

_____

4. מה שונה בשלושת סוגי הצמחים: _____

_____

משימה 2 – הזמנה להשתתף בתערוכת צילום ארצית

נושא התערוכה: מאפייני החיים בעין העדשה

התערוכה תתקיים בשבוע המדע והטכנולוגיה במהלך חודש מאי תשפ"ד 2024.

מוזמנים להשתתף בה תלמידים בשכבות ד-ה-ו.

אתם מוזמנים **לצַלֵם אחד** ממאפייני החיים: נשימה, רבייה,

הזנה, גְדִילה והתפתחות, תנועה, תקשורת.



כְּתְבו **תיאור על התצלום:**

* מה צילמתם

* מדוע בחרתם לצַלֵם מאפיין זה

* היכן צילמתם אותו

שִלְחו את התצלום למורה למדעים.

התצלומים המוצלחים ביותר ייבחרו להצגה בתערוכת התצלומים הארצית.

כשקמה המדינה,
נבחרה המנורה
לסמל המדינה
כשלצידה שני ענפי זית

משימה 3 – מכינים משחק דו קלף על מאפייני החיים

עִיבְדוּ בקבוצות. פעלו על פי ההנחיות.

1. הכינו כ-40 קלפים.

2. על 20 קלפים ציירו או הדביקו תמונה של מאפיֵין חיים

למשל: מישהו נושם, רבייה – פרח, פרי, זֶרַע או צֶאֱצָא של בעל חיים, הזנה – יצור חי אוכל, בצמחים אור שמש, מים, מינרלים באדמה, גְדִילה והתפתחות-יצור חי בגדלים שונים בחייו, תקשורת – מישהו משמיע קול, פרחים שמושכים חרקים, ותנועה – בצמחים כפיפה לכיוון האור של גזע, עלים ופרחים.

3. על כל אחד מ-20 הקלפים הנוספים, כיתבו שם של מאפיין החיים.

מאפייני החיים יופיעו כמה פעמים, כמספר הקלפים עם הציורים שלכם

ראו דוגמה :

מאפיין חיים נשימה



מקור הצתונה
אתר ימי כייף

הנחיות למשחק:

מה נחוץ? כ-20 זוגות קלפים

מִשתתפים: 3-4 שחקנים

מטרת המשחק: **לא** להישאר עם הקלף הבודד (במשחק זה אין מנצח, אך יש מפסיד...).

הכנות למשחק:

- מערבְּבִים (טורפים) את הקלפים ומוציאים בהסתר קלף אחד.
- מְחַלְקים את הקלפים בין המשתתפים. מי שבידיו זוגות קלפים – מניח אותם בצד.
- כל משתתף מסַדֵר את יָתֶר הקלפים כמניפה.

מהלך המִשחַק:

- לפי תור, כל מִשתתף "סוחב" קלף אחד מהמִשתתף היושב לימינו.
- מִשתתף שבידיו זוג קלפים – מניח אותם בצד.
- ממשיכים במשחק, עד שבידי אחד המשתתפים נותר קלף אחרון - בּוֹדד. מִשתתף זה מפסיד במשחק.

משימה 4 - זיהוי מאַפייני חיים בתמונות ובמשפטים

א. מזהים מאפייני חיים

לפניכם שתי תמונות שצולמו על ידי **גלעד כפיר** ז"ל.

הוא היה תושב קיבוץ נְתִיב העשרה, ונהרג ב-7 באוקטובר (מלחמת "חרבות בּרְזֶל").

1. כְּתְבו, איזה מאפיין חיים רואים בכל תמונה? נמקו את תשובתכם.

בתמונה א_____

בתמונה ב_____





2. המשפטים שלפניכם מתארים מאפייני חיים. רק חֵלֶק מהם נכונים .

סַמְנו V ליד כל אחד מהמשפטים הנכונים.



- ☐ אֶבֶן היא יצור חי מפני שהיא מִתְרבָּה כשהיא נשברת
- ☐ צֶמַח הוא יצור חי מפני שהוא ניזון, נושם, גַּדֵל ומִתרַבֶּה
- ☐ אֵש היא יצור חי מפני שהיא נעה ברוח וצריכה מקור אנרגיה (עצים)
- ☐ עָנָן הוא יצור חי מפני שהוא נע ברוח וצובר טיפות מים
- ☐ החילזון הוא יצור חי מפני שהוא ניזון, נושם, נע, גדל ומִתרַבֶּה

משימה 5 - זיהוי מאַפייני חיים של עץ הזית

לפניכם רשימת מאפייני החיים של כל הצמחים.

1. **רְבִייה** (פרחים ופירות עם זרעים)
2. **תִקשורת** (עם בעלי חיים)
3. **הזנה** (קרקע, אור, אוויר ומים)
4. **גְדִילה והתפתחות**
5. **תנועה** (כפיפת גזע / גבעול לכיוון האור).

התבוננו בתמונות הבאות:



פירות של עץ הזית



פריחה של עץ הזית



עץ זית בוגר



עץ זית צעיר

1. כִּתבו את מֵאפייני החיים **<u>שרואים</u>** בתמונות.

הַסְבִּירו את תשובתכם.

תמונה 1 _____

תמונה 2 _____

תמונה 3 _____

תמונה 4 _____

2. כִּתבו את מאפייני חיים **<u>שלא ניתן לראות</u>** בתמונות

_____

. **רְבייה** (פרחים ופירות עם זרעים)

. **תְקשורת** (עם בעלי חיים)

. **הזנה** (קרקע, אור, אוויר ומים)

. **גְדילה והתפתחות**

. **תנועה** (כפיפת גזע / גבעול לכיוון האור).

פרק ב - נוזלים ועצים

התנסות 1 – מזהים נוזלים בכוסות

לפניכם **שתי כוסות שקופות זהות** בגודל ובצורה.

בכל כוס **יש נוזל שונה**.

עבדו בקבוצות.



כוס 1



כוס 2

1. דונו עם חבריכם לקבוצה:

   כיצד תוכלו לזהות את הנוזל בכל כוס?

_____

2. פרטו כיצד בדקתם ומה מצאתם.
   א. בדקנו _____ מצאנו _____
   ב. בדקנו _____ מצאנו _____
   ג. בדקנו _____ מצאנו _____

3. הוסיפו לכל כוס כמה כפות מים.

   ערבבו היטב בעזרת הכף.

   כתבו מה קרה בכל כוס:

   בכוס 1 _____

   בכוס 2 _____

מסקנה

כתבו איזה נוזל נמצא בכל כוס על פי הבדיקות שביצעתם.

נמקו את המסקנה שלכם

בכוס 1 _____ בכוס 2 _____

משימה 2 – מוצאים זוגות

לפניכם ארבע תמונות.

1. העבירו קַו בין זוג תמונות שיש ביניהן קשר.
2. כִּתְבוּ, מה הקשר בין התמונות בשני הזוגות?

_____









"וַתָּבֹא אֵלָיו הַיּוֹנָה לְעֵת עֶרֶב וְהִנֵּה עֲלֵה זַיִת טָרָף בְּפִיהָ, וַיֵּדַע נֹחַ כִּי קַלּוּ הַמַּיִם מֵעַל הָאָרֶץ." (בראשית. ח, יא).

החזרה של היונה לתיבת נוח סימלה את סיום המבול.

מאז משמש ענף של עץ הזית כסמל השלום.

משימה 3 - צוֹרְכֵי הקִיוּם של עץ הזית

1. קְרָאוּ את קטע המידע (הידעת) על צורכי הקיום של עץ הזית.



הידעת?

עצי זית גדלים בטבע (**עצי בר**) וגם בְּגָנִים שבו נוטעים אותם בני האדם (**עצי תרבות**).
בארץ ישראל, גדל עץ הזית באזור השפלה, וגם באזורי הרים שהקרקע בהם סלעית (כמו הגליל והכרמל).
באזורי ההרים שהם גשומים יותר, החקלאים מגדלים את עצי הזית בעזרת מי הגשמים.
באזור השפלה, החקלאים נוהגים להשקות את עצי הזית שהם מגדלים.
עץ הזית גדל בטמפרטורות שונות, אבל לא בטמפרטורות נמוכות מדי (מתחת לאפס מעלות). קור מתון (לא קר מדי) מגדיל את כמות הפירות על העץ.
עץ הזית מתפתח טוב יותר במקומות שבהם האוויר יבש (לחות האוויר נמוכה).

2. סַמְנוּ בצֶבַע את המילים הקשורות **לצורכי הקִיוּם** של עץ הזית המופיעות ב- "הידעת".

3. אילו **מצוֹרְכֵי הקִיוּם** של עץ הזית ניתן לזהות בתמונה? _____

4. הצמחים מְיַיצְרִים בעצמם את המזון שלהם.
הקיפו בעיגול מה צריכים הצמחים כדי לייצר את המזון שלהם:
אור שמש / רוח / מים / אוויר / סלעים / מינרלים בקרקע

פרק ג. מכירים את עֵץ הזַיִת

הידעת?

הזית הוא עץ ממשפחת הזֵיתִיים.

הוא עץ יַרוֹק עַד, עם נוף רחב (נוף הוא החֵלֶק העליון של העץ - הענפים והעלים).

עֵץ הזית הוא אחד **משבעת המינים**: חיטה, שעורה, גֶפֶן, תאנה, רימון, תמר וזית.

בארץ ישראל (בכרמל ובגליל) הזית גדל בטבע (צמח בר).

בְנֵי האדם התחילו לגַדֵל את העֵץ כבר לפני שלושת אלפי שנים.

מַטַע של זיתים נקרא **כֶּרֶם זיתים**.

העץ חי במשך שנים רבות.

בארץ גְדֵלִים עצים שגילם מֵאות ואף אלפי שנים.



זיתים עתיקים בני מאות שנים המקור פיקסביי

משימה 1 - עץ הזית: עַתִיק מול צעיר

בתמונות שלפניכם מוצג עץ זית עַתִיק ועץ צעיר יותר.

השוו בין העצים בשְתֵי התמונות.

א. כיצד אֶפְשַר לזהות שהעץ עתיק?

_____

ב. מה המיוחד בעץ הזית העתיק?

_____





המקור - PIXABAY

משימה 2 –מֵאַפְיֵיני האיברים של עץ הזית - משחק תלת קלף

עִיבְדוּ בקבוצות.

הכינו משחק תלת קלף בעזרת הקלפים המוצגים בעמודים 14 – 16 - 18 :

א. המשחק כולל שלוש קבוצות של כרטיסים:

בקבוצה הראשונה מוצג שם האיבר

בקבוצה השנייה מוצגת תמונה של האיבר

בקבוצה השלישית מופיע תיאור מילולי של האיבר.



ב. גִיזְרוּ את הקלפים בעמודים 15-17-19

כך שתקבלו שלישיית קלפים לכל איבר בעץ הזית.

מהלך המשחק

משתתפים: 3-4 שחקנים

מטרת המשחק: ליצור מספר גדול ככל האפשר סְדָרות (3 קלפים) של איברי עץ הזית השונים

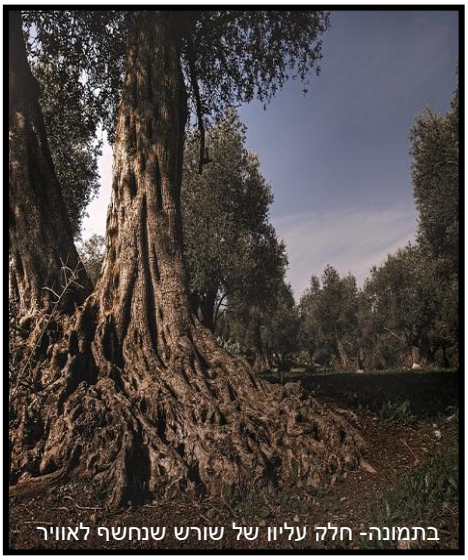
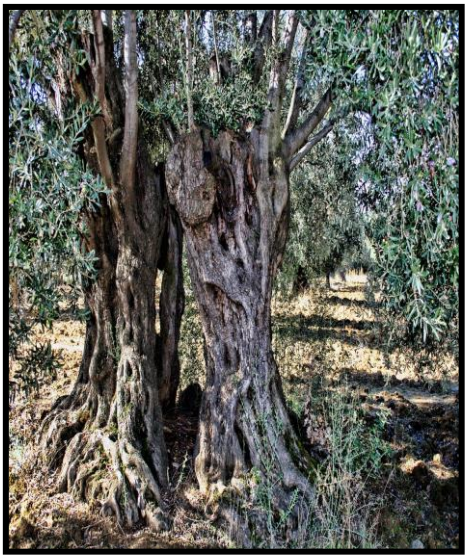
<u>הכנות למשחק</u>:

- ערבְּבו את הקלפים מכל שלוש הקבוצות.
- הוציאו בְּהֶסְתֵּר קְלַף אחד.
- חלקו את הקְלָפים בין המשתתפים.

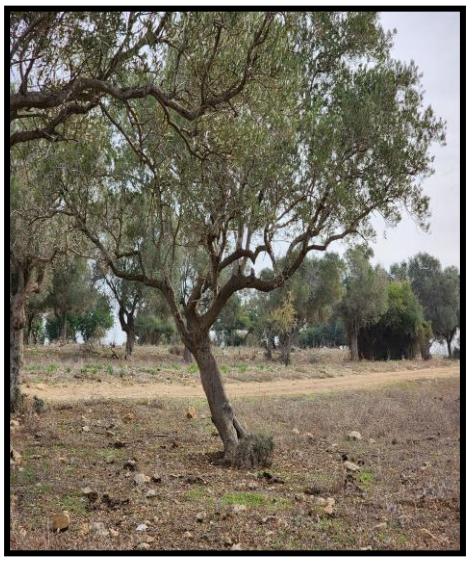
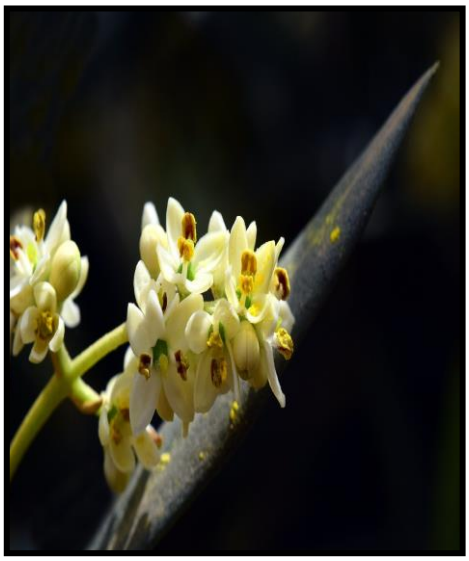
  מי שבְּיָדָיו שְׁלָשָׁה של קְלָפים – מניח אותה בצד על השולחן.
- כל משתתף מְסַדֵּר בידיו כמֶניפה את הקלפים שנותרו לו.

<u>מהלך המשחק</u>:

- לפי תור, כל משתתף "סוחב" קלף אחד מהמשתתף היושב לימינו.
- כל משתתף שמצליח ליצור סְדָרה – שלושה קלפים מניח אותם בצד.
- ממשיכים במשחק, עד שכל הקלפים מסודרים בשְלשות.
- בודקים הַאִם השְלָשות נכונות ואין טעויות.
- המנצח.ת מי שהצליח.ה להרכיב כמה שיותר סְדָרות של שלישיות.

שֵׁם העֵץ	עץ הזית OLIVE TREE	
שורשים	ארוכים ומסועפים	 בתמונה- חלק עליון של שורש שנחשף לאוויר
גֶּזַע	מחוספס היקפו גדול, הוא חָלוּל, יש לו צורה מיוחדת	

דף ריק לגזירת כרטיסיות בנושא חלקי עץ הזית

ענפים	עבִים וארוּכים	
עלים	ירוקים, צרים וארוכים, חַלָקים בצד העליון שְעִירים בּצַד התחתון	
פרחים	קטנים, בְּצֶבַע לבן או צהוב	

דף ריק לגזירת כרטיסיות בנושא חלקי עץ הזית

פֵּירוֹת	עגולים וחלקים בצבע ירוק, סָגוֹל-שָׁחור, חוּם	
זֶרַע / גַּלְעִין	קשה צָבַע חום, אחד בכל פרי	

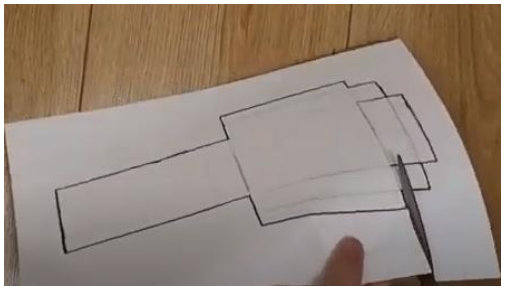
דף ריק לגזירת כרטיסיות בנושא חלקי עץ הזית

חג אורים שמח

בחוברת זו תמצאו בפרקים השונים, דפי גְזִירה להכנת משחקי קלפים שונים.
המסגרת של כל משחק קלפים צבועה בצבע **שונה** כדי שיהיה לכם
קל למיין ולסדר את הקלפים אם הם יתערבבו.

אנחנו מציעים לכם להכין קופסאות לקלפים מניירות או בריסטולים.
לעַצֵב את העטיפה והכִּיתוּב של כל קופסה באוֹפֶן שונֶה.
בהצלחה ובהנאה

תוכלו לעיין בסרטון (3.20 דקות)
כיצד להכין לבד קופסה לקלפים



משימה 2 - כֵּיצד נוכל לאֱמוֹד (להעריך) גובה של עץ זית



קִרְאוּ את הסיפור על גבריאל ומיכאל.
המשפחה שלהם גרה בעיר כרמיאל שבגליל.
למשפחה של גבריאל ומיכאל יש כֶּרֶם זיתים גדול.

כל שנה בסתיו נאספים בני המשפחה לעזור במֵסִיק הזיתים.
גבריאל לומד בכיתה ו וכבר השתתף במסיק בשנים קודמות.
מיכאל בגן חובה והשנה הוא משתתף במֵסִיק בפעם הראשונה.



כשהגיע מיכאל לכֶּרֶם, הוא עצר ליד עץ זית
ושאל את אחיו גבריאל: "מה הגובה של עץ הזית הזה?"



ענה לו גבריאל: אני לא יודע מה הגובה של עץ הזית הזה.
אבל אני יודע איך אפשר למצוא את הגובה שלו.
אני אעמוד ליד הגזע של העץ,
ואתה תתרחק עד שתראה את כל העץ".



מיכאל התרחק עד שראה את כל העץ.
אחיו גבריאל עמד ליד הגזע.



"כעת", אמר גבריאל למיכאל, " סמן את הגובה שלי בעזרת שתי אצבעות שלך – האגודל והאמה."

מיכאל סימן את הגובה של אחיו בעזרת האגודל והאמה.



"ומה עכשיו?" שאל מיכאל.
"הגובה שלי הוא 145 ס"מ.
עכשיו תספור כמה פעמים נכנס הגובה שלי בגובה של העץ. נכפול אותו בגובה שלי, ונמצא את גובה עץ הזית הזה."

נסו זאת גם אתם.
העריכו את גובה העץ
בעזרת הגובה של גבריאל
והמרחק בין האגודל לאמה של מיכאל.

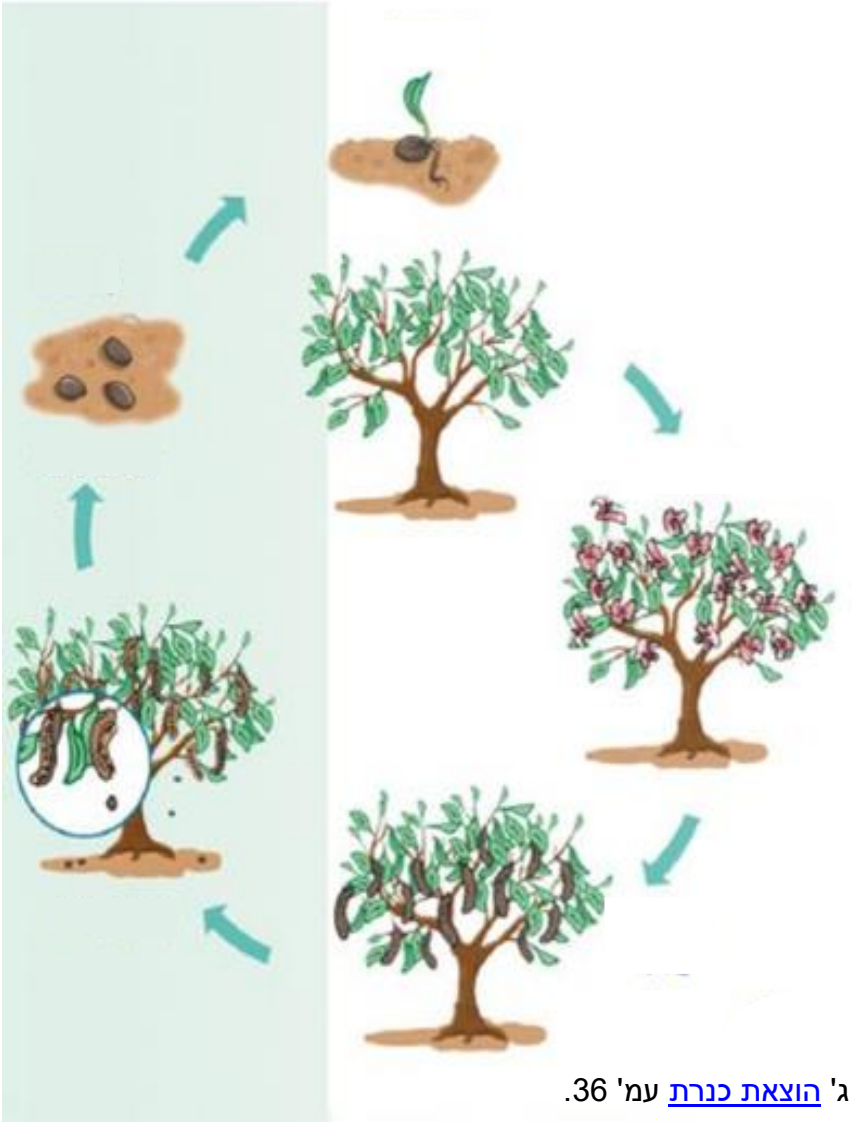
כיתבו,
גובה העץ הוא : _____ כ-3.5 מטרים

משימה 3 - מַחְזוֹר חיים שנתי של עצים ושל עץ הזית

יש עצי זית בני מאות שנים שממשיכים לתת פרי.
צמחים שחיים יותר משנה אחת נקראים – **צמחים רב-שנתיים**.
בכל שנה הם מִתְרַבִּים בתהליך הנקרא **מַחְזוֹר חיים שנתי**.

א. לפניכם איור של מַחְזוֹר חיים שנתי של עץ (צמח רב-שנתי).
לצד האִיור מוצגים משפטים:
הֵם מֻתָּאָרים שלבים שונים במַחְזוֹר החיים השנתי של עץ.
מִתְחו קו בין כל משפט למקום המתאים באיור של מַחְזוֹר החיים השנתי.

מחזוריות בצמחים רב שנתיים



-הזרע נופל על הקרקע וננעץ בה

-הזרע נובט ומתפתח **נָבָט** עם שורש ועלים ראשונים

-הנָבָט גדל ומתפתח והופך **לעץ צעיר** עם כמה ענפים ו**עלים**

-מעץ צעיר מתפתח **עץ בוגר**

-העץ הבוגר מוציא **פרחים**
-הפרחים הופכים **לפירות** ובהם נמצאים **זְרָעִים**

-בעלי חיים **מֵפִיצִים** את הזרעים של פירות עסיסיים

מקור האיור: ספר מסע מדע שכבה ג' הוצאת כנרת עמ' 36.

ב. לפניכם שש תמונות המציגות שלבים במַחְזוֹר החיים השנתי של עץ הזית.
כִּתבו על הקו מתחת לכל תמונה את המשפט המתאים לשַלַב במַחְזוֹר החיים.

רֶצֶף השלבים בּמַחְזוֹר חיי עץ הזית



_____



_____



_____



_____



_____



_____

פרק ד. פרי עץ הזית

משימה 1 – תצפית בפרי עץ הזית

מטרת התצפית: להכיר את החלקים של פרי עץ הזית ואת תכונותיהם

כלים וחומרים: מִשטַח כלשהו למנוע לכלוך, מטלית לניגוב, זיתים בצבעים שונים

מהלך התצפית



הֵיעזְרו בחושים ובדקו את התכונות של פרי עץ הזית:

1. הִתבּוננו **בפרי השלם:**

- **מה צֶבַע הפרי?** _____
- תארו את ה**צורה** של הפרי השלם

_____

- הַריחו את הפרי.

סַמְנו, האם חשתם בַּריח כן / לא

גַּרְדו מעט את קליפת הפרי בעזרת ציפורן האצבע.

צַיְינו מה קרה לָרֵיח הפרי

_____

2. בפרי של עץ הזית יש <u>שלושה חלקים עיקריים</u>:

קליפה, צִיפָּה וגלעין (זרע).

- משׁשו את **קליפת הפרי**

סַמְנו, המִירְקם של הקליפה – חלק / מחוספס / תכונה אחרת _____

- חיתכו את הפרי בעזרת האצבעות או סכין (מורה בלבד).

צְפו בפרי החצוי.

ציירו או צלמו את הפרי החצוי.



- כִּתְבו את שְמוֹת חלקיו על הקווים:

קליפת הפרי (החלק החיצוני)

הצִיפה (חלק בשרני עסיסי)

הזֶרע (גלעין הנמצא במרכז הציפה)



3. התכונות של חלקי הפרי

- **תכונות הקליפה**

התבוננו ב**עובי** הקליפה.

סַמְנו, דק / בינוני / עבה

- נַסו להסיר את הקליפה
- סַמְנו, קל / קשה להסיר את הקליפה



- **תכונות הציפָּה**

החזיקו בציפה עם הקליפה מעליה -

מעַכו ובדקו את מידת העסיסיות.

סַמְנו, הציפָּה עסיסית / יבשה



- **תכונות הגַלְעין / הזרע**

התבוננו בגלעין:

- תַארו את ה**צורה** שלו _____

- **גודל** הגלעין – סמנו:

גדול ביחס לפרי / דומה לגודל הפרי / קטן בהרבה

מגודל הפרי

- מירְקַם - סַמנו, חָלַק / מחוספס
- נַסו לַחְרוֹט את הגלעין – בציפורן, במסמר.

סַמְנו, נָחַרט / לא נָחַרט בציפורן; נָחַרט במסמר / לא נָחַרט במסמר

4. סכמו את התכונות פרי עץ הזית על פי הממצאים מהתצפית שלכם

לפְרי הזית צורה של _____

גודלו _____ קטן / בינוני / גדול בהשוואה לתפוז.

ריחו לפני גירוד הקליפה _____, אחרי גירוד הקליפה _____.

עובי הקליפה _____, מידת הקושי להסיר אותה _____

הזָרַע – צורתו _____, המירקם שלו _____, מידת הקַשְיוּת שלו _____.

מַסְקָנָה

סַמְנו, הגלעין נמצא במרכז הפרי ותופס חלק גדול / קטן מזה / שווה לזה מהפרי השלם.

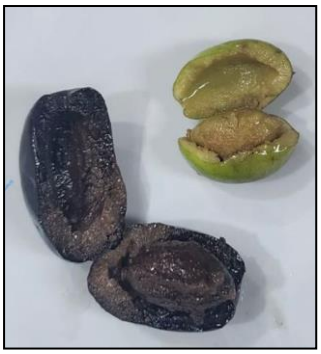
משימה 2 - תִפְקוּד החלקים של פְּרי עץ הזית

בעמוד זה מוצגים לכם:

* **תמונות** של פרי זית שלם ושל חלקיו.

* **משפטים** המתארים את התִפְקוּד של הפרי השלם ושל חלקיו.

1.מְתְחו קו בין כל משפט למקום המתאים בתמונה.





המקור PIXABAY

המשפטים המתארים את התפקוד של חלקי הפרי:

* עוטפת את הפרי ושומרת שיישאר שלם ולא יתפרק

- משמשת מזון לבעלי חיים. אחרי שהם אוכלים אותה, בעלי החיים מפיצים את הזרע שהיא מקיפה.
- איבר של הצמח שמתפתח מהפרח של הצמח ומאַפְשֵר לצמח להִתְרַבּוֹת
- יחידת ההִתְרַבּוּת של עץ הזית. כשהוא מגיע לקרקע הוא גַדֵל ומְתְפַתֵח לצֶמַח חדש.
- מֵגִנוֹת על הזרע.

2. התִפְקוּד של **קליפת** הפרי

- מה יקרה לדעתכם לפרי אם נַסִיר ממנו את הקליפה?

_____

- לפניכם רשימה של תִפְקוּדים.

הקיפו את התִפְקוּד המתאים של הקליפה רבייה / הזנה / הגנה

3. התִפְקוּד של **הציפה** (החלק העסיסי) בפרי

- מי אוכל את הפרי של עץ הזית?

_____

- כיצד עוזרת הצִיפָה להפיץ את הזֶרַע של עץ הזית?

_____

- מה נשאר מהפרי לאחר שאוכלים אותו? _____

4. מה הם תִפְקוּדַיו של הפרי? _____

5. מה הוא התִפְקוּד של הגלעין בפרי הזית? _____

משימה 3. צִבְעֵי הפירות של עץ הזית

הידעת?

פרי עץ זית כשהוא בצבע ירוק, הוא עדיין לא בַּשֵׁל (פרי בּוֹסֵר).

כשצבע הפרי הופך לסגול-שחור הפרי כבר בַּשֵׁל.

פרי בַּשֵׁל פּוֹקֵע (ניפתח) וטיפות נוזל ושמן נוטפות ממנו.

פרי שנשר מהעץ אינו ראוי למאכל.

אפשר לְזָרֵז את תהליך ההבשלה של פרי עץ הזית.

משתמשים לצורך זה בחומרים מיוחדים.

בסוף התהליך הזיתים מקבלים צֶבַע שחור חזק.

הם נקראים "**זיתים מושחרים**".

זיתים שצבעם נעשה כֵּהֶה בתהליך הטבעי נקראים **זיתים שחורים**.

1. לפניכם תמונה של זיתים מיד לאחר שנקטפו מאותו עץ זית.

התבוננו בתמונה:

- מִתְחוּ קו בצבע **שחור** אל זיתים בְּשֵׁלִים
- מִתְחוּ קו בצבע **ירוק** אל זיתים שעדיין בּוֹסֵר



צבע הפרי מעיד אם הפרי בשל או בוסר

2. הסבירו, מדוע יש הבדלים בצבע הזיתים שנקטפו מאותו עץ ובאותו הזמן?

_____

הידעת?

קטיף הזיתים נקרא מסיק.

אֶפְשַׁר לְמָסוֹק את הזיתים במסיק ידני או בעזרת מכונות.

המסיק הידני הוא שיטה עתיקה שמשתמשים בה גם כיום.

מַסִיק ידני מתבצע בשתי שיטות עיקריות:

- בעזרת מַקֵל שבּוֹ מַכִּים על ענפי העץ (שיטת **נְקִיפָה**)
- בעזרת מַגְרֵפָה קצרה או ניתוק הזיתים בעזרת אצבעות הידיים. (שיטת **חֲלִיבָה**)

דרושים אנשים רבים כְּדֵי לבצע את המסיק ידני.

לכן לפעולת המסיק מתגייסים כל בני המשפחה.

המסיק הידני שומר על שלמות הפרי.

הוא מתאים יותר לשימוש בזיתים למאכל.

מסיק בעזרת מכונות חוסך זמן וכוח אדם.

הוא מֵאפְשֵׁר לְמָסוֹק יְבוּל רב בזמן קצר מאוד.



פרק ה. המַסִיק - קַטִיף הזיתים

1	I
2	II
3	III
4	IV
5	V
6	VI

משימה 1 - שלבים בתהליך המסיק המתבצע באופן ידני

לפניכם תמונות המתארות שלבים בתהליך המַסִיק.

בעמוד 33 מוצגים משפטים המתארים את השלבים. גיזרו והכינו משחק לימודי.

1. התאימו לכל תמונה הֶסְבֵּר מתאים המוּצָגִים בעמוד הבא.
2. כִּתְבו מה הרֶצֶף הנכון של שלבי מסיק הזיתים _____
3. בְּדְקו בתשובון אם סימנתם את הרֶצֶף הנכון



תמונה 1 - _____ ענפי זית עם פירות בשלים



תמונה 2 - _____מסיק בשיטת נקיפה



תמונה 3 - כלכליסט _____מסיק בשיטת חליבה



תמונה 4 - אתר ציפורי _____

יריעת פלסטיק לאיסוף הזיתים

דף ריק לגזירה בנושא המסיק



תמונה 5 - _____ המקור כלכליסט
טרקטור מוביל את הזיתים לבית הבד להפקת שמן



תמונה 6 - _____
איסוף זיתים עי קיפול היריעה והפיכתה למעין שק

תשובון: סֶדֶר התמונות הנכון מימין לשמאל IV II III I VI V

מסיק הזיתים בודקים אם רוב הפירות בצבע סגול והאם הוא **בַּשֵׁל** באמצעות לחיצה בין האצבעות.	**מסיק הזיתים** פורשים יריעות פלסטיק גדולות תחת העץ כְּדֵי לאסוף את פירות עץ הזית שנפלו במסיק.
מסיק הזיתים **שיטת החַלִיבַה** החקלאים "חולבים" את הזיתים על העץ בידיים או בְּמַגְרפות. הפירות, הזיתים נופלים על יריעות הפלסטיק שנפרשו למטה	**מסיק הזיתים** **שיטת הניעור הנְקִיפַה** החקלאים מכים על עץ הזית במקלות ומנַעֲרִים אותם כדי שהזיתים יפלו.
מסיק הזיתים **אוספים את הזיתים** בתוך שקים כדי להעמיס על הטרקטור או החמור ולהוביל אותם לתחנה הבאה	**מסיק הזיתים** שעה לאחר המסיק מובילים את הזיתים אל בית הבד לצורך הפקת שמן או למפעל לצורך כִּיבּוּש זיתים

דף ריק לגזירה בנושא המסיק

פרק ו. שימושים בעץ הזית

לעץ הזית יש מעמד מיוחד בין עצי ארץ ישראל.

בעץ ובחלקיו השונים עושים שימושים רבים.

משימה 1 – השימושים של האדם בעץ הזית – משחק בכרטיסיות

התחלקו לקבוצות.

לפניכם שתי סדרות של כרטיסיות:

בסדרה הראשונה - **9 כרטיסיות עם רמזים חזותיים** על שימושים בעץ הזית.

לכל כרטיס יש מספר.

בסדרה השנייה - כרטיסיות עם הסברים על כל שימוש.

גִזְרו את הכרטיסים בעמודים 37-39-41

וסַדְרו אותם בשתי קבוצות: תמונת הרמז, ההסבר לרמז.

<u>מהלך המשחק</u>

א. עליכם לגלות מה השימוש שנעשה בזית ב**כרטיס הרמז** ,
ולהתאים לו את **כרטיס ההסבר**.

ב. כל זוג כרטיסים שתתאימו יעניקו לקבוצה **5 נקודות**.
מי שיציג **בפנטומימה** את הרמז, יקבל **10 נקודות**.

חג חנוכה שמח

רגע של הפוגה!

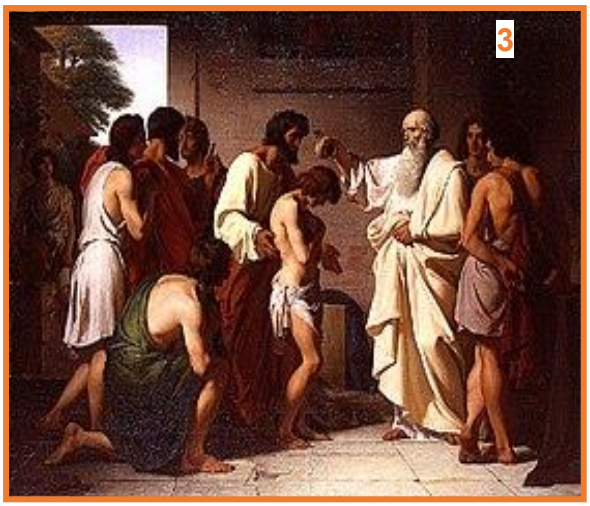
סובבו את הגלגל ופעלו על פי הציור



כרטיסיות עם **רמזים** לשימושי האדם בעץ הזית







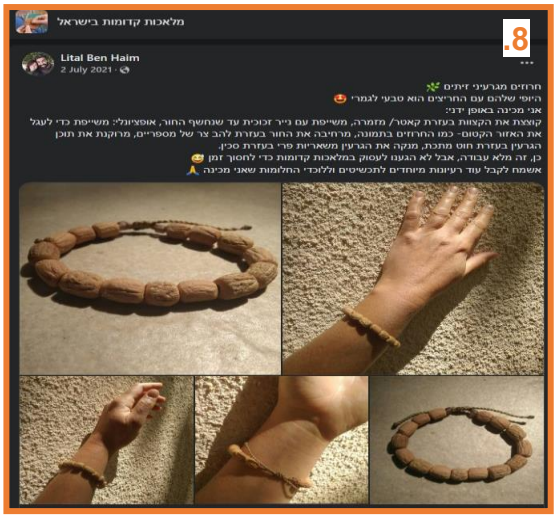






דף ריק לגזירה בנושא שימושי האדם בעץ הזית





כרטיסיות עם הֶסְבֵּר על שימושי האדם בעץ הזית:

א. לרפואה

לחלוט עלי זית לתה

לסוך את כפות הרגליים והגוף בשמן

ב. למאכל

זיתים כבושים

שמן זית לבישול, לתיבול.

ממרחים.

דף ריק לגזירה בנושא שימושי האדם בעץ הזית

ג. טקסים

להדלקת אש בכלי המקדש,

למשוך מלך למלוכה.

ד. תאורה

הדלקת נר התמיד בבית המקדש

בשמן זית.

חנוכיות מדליקים בשמן זית.

ה. חימום (הסקה)

מגזעי עצים ישנים בלבד.

הגֶּפֶת - פסולת הזית, מֵלַבּה את האש.

ו. טיפוח

תכשירי קוסמטיקה

בריאים לעור: בפנים ובגוף.

סבונים משמן זית.

ז. אומנות

מכינים חפצי חן לקישוט מצורתו הנאה של הגזע .

ח. תכשיטים

מכינים שרשראות לתפילה.

מכינים צמידים לידיים ולרגליים.

דף ריק לגזירה בנושא שימושי האדם בעץ הזית

משימה 2 - תהליך הפקת שמן זית (עצירה) בבית הבד

תהליך **הפקת שמן זית** נקרא עצירה.

התהליך מתבצע בכמה שלבים **בסדר הבא**:

ניקיון ושטיפה, כתיתה, ערבול, הפרדה.

1. צפו בסרטון על הפקת שמן הזית - מעץ הזית עד לבקבוק (4.14 דקות)

או בסרטון המתאר את שלבי הפקת השמן (1.42 דקות)

או האזינו לשיר: זית שמן - שרית ברנס (3.31 דקות)

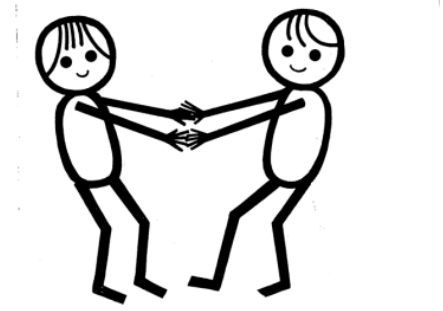
2. גזרו את הכרטיסיות עם התמונות וההסברים המוצגים בעמודים 45 ו-47.
3. **פזרו את** התמונות וההסברים במרחב הלמידה
4. **עיינו** בתמונות וקראו את ההסברים על שלבי הפקת שמן הזית.
5. על פי תור, בכל פעם קבוצה אחת תיקח תמונה או הסבר, תחפש במרחב הלמידה את הקלף המתאים ותצמיד אותו לתמונה.

או רִשְמו את המִספָּרים ברצף הנכון ש ל שלבי תהליך הפקת השמן.

חג אורות שמח

אוטוטו לקראת סיום החוברת, מוזמנים לעשות הפוגה באמצעות תרגילי יוגה שונים.

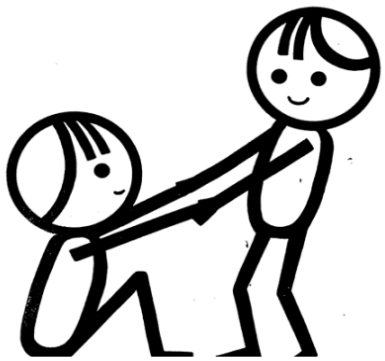
מאחלים לכם הנאה



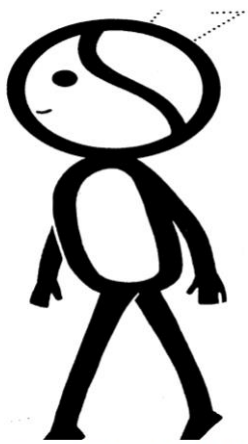
פעילות בזוגות- אוחזים ידיים כאשר הפנים מופנות זו כלפי זו וכורעים מעט תוך שמירה על גב ישר.



קפיצה על רגל אחת.



מעלית- פעילות בזוגות. אוחזים ידיים, אחד יושב והשני עומד, מתחלפים.



הליכה על קצות האצבעות

משימה 2 - תהליך הפקת שמן זית (עצירה) בבית הבד

1

מוֹסְקים את הזיתים מהעצים

2

מכניסים לשקים ומובילים לבֵּית הבַּד

3

שוברים את הזיתים בעזרת אֶבֶן הרֵיחַיִים

4

מכניסים את רֶסֶק הזֵיתִים (הכַּתִית) לסַלים - עקַלִים

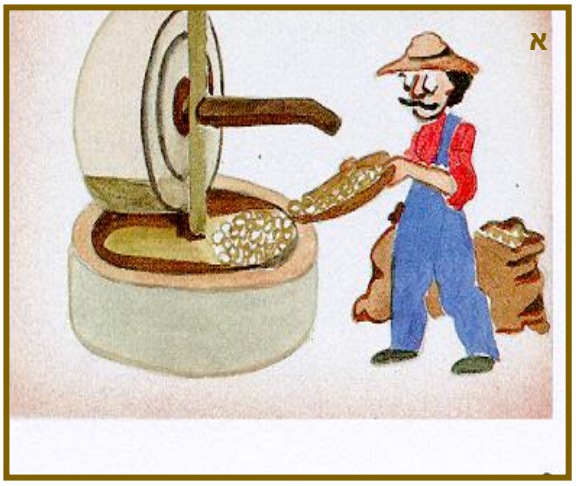
5

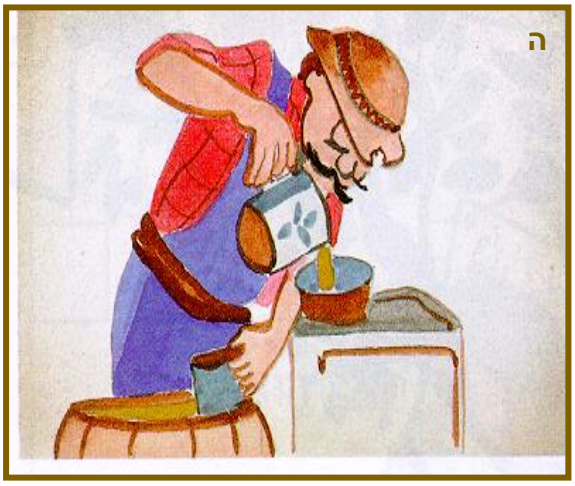
לוחצים על הסַלִים בכּוֹח רַב כְּדֵי להפיק את השמן

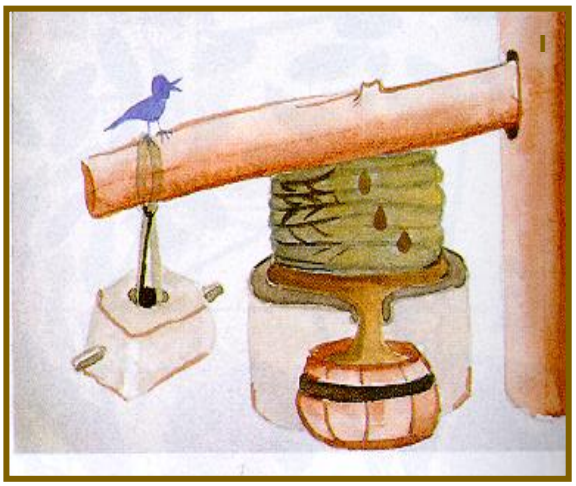
6

מפרידים את השמן מהמים.
מוֹזְגִים לבקבוקים או לכַּדִים

דף ריק לגזירה בנושא תהליך הפקת שמן הזית


א


ה


ו


ד


ג


ב

דף ריק לגזירה בנושא תהליך הפקת שמן מעץ זית

משימה 3 - תהליך הפקת שמן זית בבית

מהלך העבודה

1. הכניסו חצי כוס זיתים לתוך גרב.
2. רַסְקו את הזיתים בעזרת אבן חלקה או קובייה או פטיש קטן.
3. סחטו היטב את רסק הזיתים שבגרב לתוך קערה.
   בקערה יצטבר נוזל שנקרא **מוֹהַל**.
4. מזגו את **המוֹהַל** לתוך כלי שקוף: צְנְצֶנת או בקבוק.
5. המתינו כמה ימים עד שתראו שהשמן נפרד מהמוֹהַל.
6. אִסְפו את השמן שצף על פני המים.

המקור של המתכון כאן

משימה 4 – הכנת ממרח מזיתים כבושים

הכנת מִמְרַח זֵיתים ירוקים בֵּיתִי בקַלֵי קַלות - רק טוחנים את המרכיבים ביחד

זמן הכנה 5 דקות

זמן כולל 5 דקות

מִצְרָכִים

- קופסת שימורים שלמה של זיתים ירוקים מגולענים -מסוננים מהמים
- 2 כפות שמן זית
- 2-3 שִׁינֵי שום

הוראות הכנה

1. טוחנים הכל ביחד עד למִירְקָם הרצוי.
2. אוכלים על לחם או סתם בכפית...

המקור כאן

לסיום – מוזמנים לשיר את שיר עץ הזית והשלום

אורחים לקיץ

מילים ולחן :נעמי שמר

אצלנו בחצר
בצל עצי הזית
באים בדרך כלל
המון אורחים לקיץ
לכל אחד מהם
שפה משלו
ודרך משלו
להגיד שלום.

בן מאיטליה אומר בונג'ורנו
בת מצרפת אומרת בונז'ור
קן מיפן אומר אוהיו
כשהוא בא לביקור
קיי מהוואי אומר אלוהה
טניה מבריטניה אומרת הלו
כל מי
שבא אלינו הביתה
יש לו שלום משלו.

צבענו את הגדר
קצרנו את הדשא
ילדי כל העולם
יוכלו עכשיו לגשת
לפתוח לרווחה
את השער הירוק
ולהביא ברכה
מרחוק רחוק.

ג'וניה מקניה תאמר לי ג'מבו
יאן מיוון קלימרה יאמר
צ'ין מסין יאמר ניכאומה
ויישאר עד מחר
גיל מברזיל יאמר בום דיא
קוקו ממרוקו יאמר אהלן
והברכה שהוא יביא לי
היא היפה מכולן.

אצלנו בחצר
בצל אילן פורח
ילדי כל העולם
באים להתארח

אצלנו בחצר
ילדי העולם כולו
רוקדים במעגל
ואומרים שלום